# cambI — White Paper

Oct 30, 2026 · @Gustavo

## Resumo

A cambI é uma casa de câmbio real ↔ dólar digital em que o cliente troca com um cofre verificado, 24 horas, com a taxa aberta antes de confirmar e um comprovante público de cada operação. Por dentro, é um pool na Solana; na porta, entrada e saída por Pix via parceiro autorizado pelo Banco Central.

- **Para quem:** freelancers e PMEs que recebem do exterior, turistas, quem guarda dólar e apps que precisam de um motor de câmbio (B2B).
- **Diferencial:** o cliente pode ser sócio do câmbio. Quem deposita na Rende recebe parte das taxas de cada troca; as Baleias (provedores de liquidez) ficam com a maior parte e assumem o risco primeiro.
- **Segurança:** só carteira com credencial de identidade troca; disjuntor de saída; fila de saque com aviso prévio; um guardião que é programa, sem chave, e trava por tempo quando vê uma corrida ou um salto de cotação; nenhuma parte sozinha controla preço, regras ou código (oráculo público, conselho misto votando por score de impacto e um protocolo que fica imutável depois das auditorias).
- **Estado (28/10/2026):** programa v2.6 no ar na rede de testes da Solana, com o guardião como programa sem chave; teste em escala com 1.000 carteiras: 27 de 27 afirmações deste documento conferidas e 4.547 transações com o resultado esperado; confirmação típica de 3,2 s e custo de rede de ~0,00001 SOL por transação (duas assinaturas: a da carteira e a do app que paga a taxa).

Não há token especulativo: as unidades do pool representam real e dólar 1:1, e o retorno vem de taxas de câmbio de verdade.

## O problema

No câmbio tradicional, o cliente paga caro sem ver quanto, espera dias e não fica com nada do lucro da operação.

| Gargalo | Como aparece para o cliente |
|---|---|
| Spread escondido | "Taxa zero" com 3% a 6% embutidos na cotação (estimativa de mercado) |

| Gargalo | Como aparece para o cliente |
|---|---|
| Horário comercial | Sexta à tarde, só na segunda; liquidação em 1 a 2 dias |
| Recebimento do exterior | Plataformas de pagamento cobram taxa mais spread e seguram o dinheiro por dias |
| SWIFT | 1 a 5 dias, bancos intermediários descontam tarifas sem aviso |
| P2P de cripto | Contraparte desconhecida, risco de golpe e de Pix devolvido, preço diferente em cada anúncio |
| Lucro concentrado | O ganho do câmbio fica todo com o intermediário |

O momento ajuda: em outubro de 2026, uma grande bandeira de cartões anunciou pagamentos com stablecoin em centenas de milhões de lojas. Falta a ponte barata e transparente entre o dólar digital e o real.

## Oportunidade de mercado

O brasileiro já usa dólar digital em escala: R$ 506 bilhões em operações com cripto declaradas em 2025, cerca de 80% em stablecoins. Falta uma ponte barata, regulada e transparente com o real.




dados abertos da Receita Federal (via Fintrender), Reuters, MDIC, Banco Mundial (via The Global Economy), Deel; ver Referências

O público inicial é quem **ganha em dólar e gasta em real**: só a exportação de serviços digitais chegou a cerca de US$ 33,7 bilhões em 2025 (65% de US$ 51,8 bilhões), e o Brasil está entre os cinco países que mais têm profissionais contratados remotamente por

empresas de fora. Essas pessoas convertem todo mês, sentem a taxa e hoje pagam de 0,8% a 2% (ou R$ 115 a R$ 200 fixos num banco grande).

| Camada | Definição | Tamanho por ano | Base |
|---|---|---|---|
| Total | Operações com cripto declaradas no Brasil | R$ 506 bilhões | dados da Receita, 2025 |
| Alcançável | Exportação de serviços digitais convertida em reais | ~US$ 33,7 bilhões (~R$ 172 bilhões) | MDIC 2025: 65% de US$ 51,8 bilhões |
| Primeiro alvo | 1% do fluxo alcançável | ~R$ 1,7 bilhão | ilustração, não previsão |

Com as taxas planejadas, o primeiro alvo deixaria para a cambI R$ 1,7 milhão a R$ 3,4 milhões por ano (0,1% a 0,2% do volume; ver Unit economics). É a escala em que uma equipe enxuta se paga; o crescimento depois vem dos apps B2B e dos pagamentos por QR.

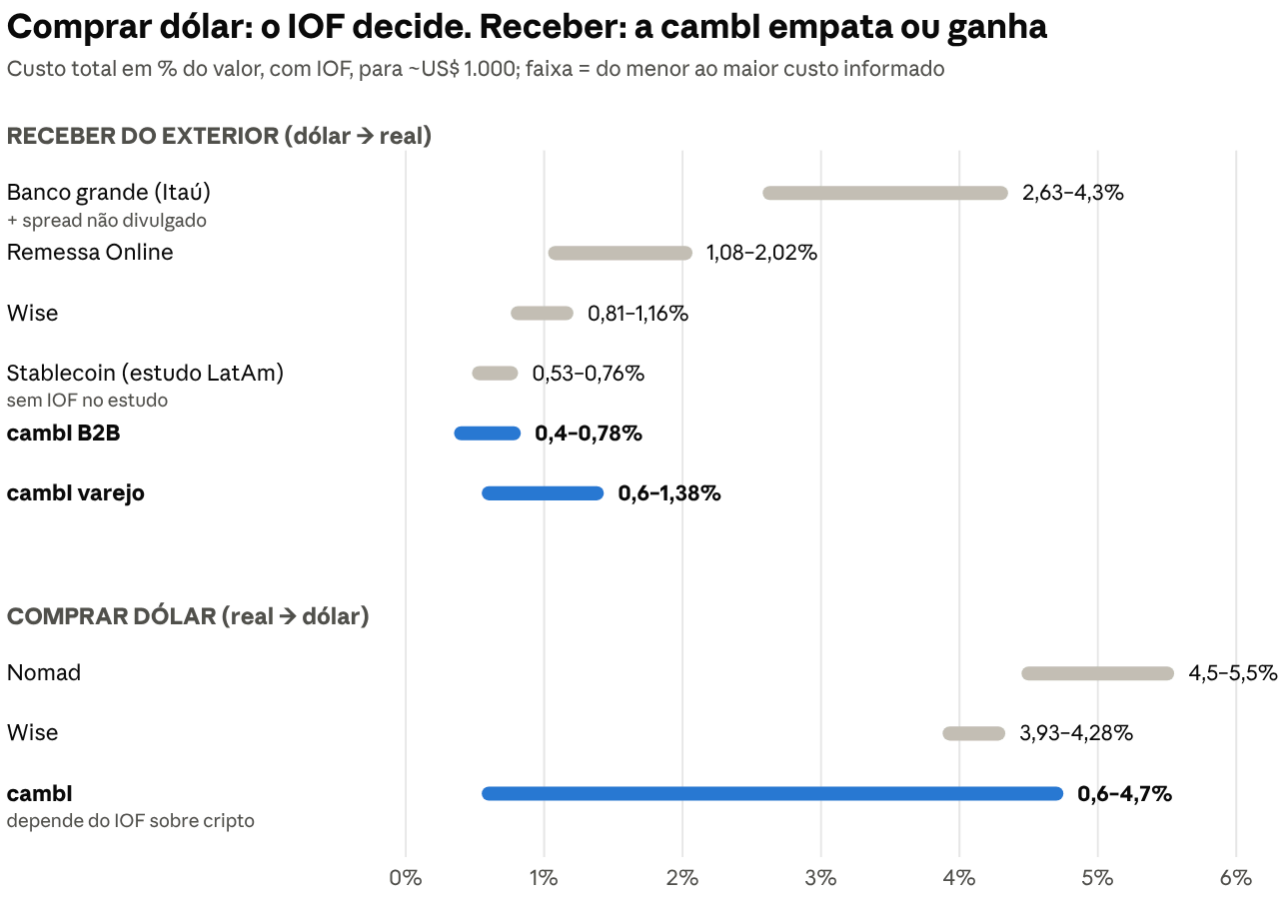
## A solução: câmbio peer-to-pool

O cliente não negocia com uma pessoa: troca com um cofre na blockchain, ao preço do oráculo, e o dinheiro só sai quando o dele entra, na mesma transação.

- **Regulada na porta:** real entra e sai por Pix pelo parceiro autorizado; ele faz o KYC e emite uma credencial on-chain para a carteira. Sem credencial, o programa recusa troca e depósito.
- **DEX por dentro:** a troca é executada pelo programa, 24 horas, com taxa calculada e dividida em código público.
- **Privada, não anônima:** na blockchain só aparecem endereço e credencial (nível, validade, emissor). O parceiro sabe quem é quem e responde ao regulador.
- **Pagamentos por QR:** pagar qualquer QR Pix com dólar digital (o lojista recebe reais) e cobrar do exterior por Solana Pay.
- **Dono do câmbio:** parte de cada taxa vai para quem deixou dinheiro no pool.

## Concorrentes

Para receber do exterior, a cambI já empata ou ganha de Wise e Remessa Online. Para comprar dólar, quem decide o preço é o IOF, não a taxa de ninguém.




concorrentes: resumos de busca de 17/10/2026 (ver Referências); cambl: regras de taxa do programa v2.5; IOF de 0,38% na entrada e 3,5% para conta própria no exterior

- **Receber do exterior.** Wise e Remessa Online custam ~0,8% a 2% com o IOF de 0,38% na entrada; banco grande cobra R$ 115 a R$ 200 por recebimento mais um spread não divulgado. A cambl cobra 0,4% no B2B e 0,6% a 1% no varejo com o pool equilibrado.
- **Comprar dólar.** Nomad e Wise somam o IOF de 3,5% da remessa para conta própria no exterior: 3,9% a 5,5% no total. A cambl cobra 0,6% a 1,2%; o IOF sobre compra de stablecoin ainda não foi definido (a proposta da Fazenda, de 3,5%, isenta pessoa física até R$ 10 mil por mês). É a maior incerteza do negócio, e ela é regulatória, não técnica.
- **Rotas com stablecoin.** Um estudo divulgado em 16/10/2026 aponta 0,53% (melhor rota) a 0,76% (mediana) para pagamentos com stablecoin na América Latina. A taxa B2B da cambl fica abaixo das duas.

Os números dos concorrentes vêm de resumos de busca com fontes que divergem; serão confirmados no simulador de cada serviço antes de qualquer comparação pública. E a vantagem não depende só do preço: na cambl o cliente pode ser dono de parte das taxas, vê a taxa inteira antes de confirmar e recebe comprovante público.

# Por que a cambI ganha

Nesta comparação, a cambI é a única opção em que o cliente pode ser dono do câmbio, vê cada centavo antes de confirmar e pode conferir cada operação em público.

| Qualidade | O que significa para o cliente | Prova hoje |
|---|---|---|
| **O cliente é dono do câmbio** | 60% de cada taxa volta para quem deixa dinheiro no pool | Divisão escrita no programa; R$ 304,82 distribuídos na proporção exata no teste com 1.000 carteiras |
| **O jeito mais barato de receber em dólar** | 0,4% no B2B e 0,6–1% no varejo, contra 0,8–2% na Wise ou na Remessa Online | Regras de taxa do programa; pesquisa de concorrentes |
| **24 horas, liquidação em segundos** | Sexta à noite vale o mesmo que segunda de manhã | Confirmação mediana de 3,2 s; 27 de 27 afirmações conferidas com 1.000 carteiras |
| **Preço justo que se defende sozinho** | Quem traz a moeda que falta ganha; quem drena paga mais | Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio e prêmio de escassez, no ar e medidos com 1.000 carteiras |
| **Nenhum estranho do outro lado** | Sem golpe de P2P nem Pix devolvido: a troca é com um cofre verificado | Cofres do programa, não de uma pessoa |
| **Regulada na porta** | KYC por parceiro autorizado; real sempre chega como real | Credencial on-chain; Pix pelo parceiro |
| **Privada, não anônima** | Nenhum dado pessoal na blockchain, e em conformidade | A credencial guarda só nível, validade e emissor |
| **Segurança escrita no código** | Tetos, disjuntor, fila de saque, bloqueio por sanção | Cada uma testada com transações reais |
| **Ninguém muda as regras sozinho** | Oráculo público, conselho misto votando por score de impacto, espera em toda mudança e um protocolo que fica imutável depois das auditorias | Upgrade governado com espera (v2.5) e guardião sem chave (v2.6) provados na devnet |
| **Pix e Solana Pay no mesmo leitor** | Pagar qualquer QR Pix com dólar; cobrar de fora por QR | Funcionando no app (Pix simulado na devnet) |

| Qualidade | O que significa para o cliente | Prova hoje |
|---|---|---|
| **Parece app de banco** | Sem frase secreta, sem jargão, preço inteiro antes do toque | Fluxos do app descritos abaixo |
| **Honesta por desenho** | Comprovantes públicos e fraquezas publicadas | Este documento mostra o achado de 1,2% e como foi corrigido |

## Arquitetura

O cambi tem quatro peças, e cada uma faz uma coisa só.




arquitetura do cambi v2, branch v2 do repositório

**App (React, celular).** Pix, QR, troca, Rende e metas. Monta as instruções do programa, simula antes de enviar e só então pede a assinatura. Mostra o motivo de qualquer recusa antes de a pessoa tocar no botão.

**Parceiro regulado.** Faz o KYC fora da blockchain e emite a credencial on-chain: nível (1 básico, 2 completo, 3 institucional), validade de até 400 dias e quem emitiu. O mapa código↔pessoa fica só com ele.

**Programa `cambi_pool` (Anchor, Solana).** Guarda as regras: credencial válida, teto por operação e por 24 h, disjuntor de saída em janela deslizante, reserva de 30% da Rende fora das trocas, saque imediato até 10% e fila acima disso, trava de bens, prova de reserva, divisão das taxas. É a única peça que mexe nos cofres.

**Programa guardião `cambi_guardian` (Anchor, Solana).** Não tem chave. Qualquer pessoa chama a vigília (um robô, o app antes de uma troca, um usuário); o programa lê o pool, compara com a foto da vigília anterior e decide sozinho, por regras gravadas nele: respirar (só as trocas que drenam uma moeda, 15 min), descansar (trocas e depósitos, 1 h) ou parar (só o conselho solta; parado, o pool ainda aceita depósito de Baleia, que repõe o colchão). Nunca mexe em dinheiro, nunca solta uma trava e nunca bloqueia saques.

**Governança e medição.** As regras só mudam por um conselho misto, votadas por score de impacto e sempre dentro de limites fixos no código; o protocolo v3 fica imutável depois das auditorias, e a cambl cuida só do front. Na devnet, uma multisig de teste faz o papel do conselho. Um indexador público lê os eventos e publica só agregados.

| Peça | Onde roda | Endereço na devnet |
|---|---|---|
| Programa do pool (v2.6) | Solana devnet | `8b6oXzaazxCm7SrPNi6A3deyY8eftZRrx5bDoL55FeKA` |
| Programa guardião | Solana devnet | 2pxrxRUENAopmSjet6mwieussPutCR52ja5ygLL9FpE2 |
| Pool | conta do programa | `9M2dP4qVM9ywYGY2MaDfiZkQcH7MX2NApgZmauX31v76` |
| Indexador e testes | GitHub Actions | branch `v2` |

## Pagamentos: Pix encontra Solana Pay

Um só leitor de QR lê os dois padrões de pagamento que o usuário da cambl encontra: o Pix do Brasil e o Solana Pay. O app converte pelo preço do pool, com a taxa mostrada antes de confirmar.

| Situação | O que o usuário faz | O que acontece |
|---|---|---|
| Turista ou quem guarda dólar paga uma loja no Brasil | Lê o QR Pix da loja e paga com dólar digital | O pool converte dólar em real; o lojista recebe **reais por Pix** pelo parceiro autorizado, como a lei brasileira exige |
| Alguém no Brasil paga uma cobrança Solana Pay de fora | Lê o QR Solana Pay e paga com real digital | O pool converte real em dólar, e o dólar vai direto para a carteira de quem cobrou |

| Situação | O que o usuário faz | O que acontece |
|---|---|---|
| Freelancer cobra um cliente no Brasil | Gera um QR Pix (com código copia e cola) | O cliente paga em reais; o freelancer guarda em real ou converte |
| Freelancer cobra um cliente no exterior | Gera uma cobrança Solana Pay em dólar | O cliente paga de qualquer carteira Solana; o dinheiro chega em segundos, com comprovante público |

O app já lê e gera o código oficial do Pix (BR Code) e os links do Solana Pay. Na devnet, a perna do Pix é simulada: ainda não há parceiro autorizado, então nenhum real de verdade se move. O Solana Pay funciona de ponta a ponta com moedas de teste.

## Experiência web2 sobre trilhos web3

O cliente vê um app de banco, não um app de cripto. A blockchain é o motor, nunca a interface.

- **Sem configurar carteira.** Abrir o app cria a conta por trás; não há extensão para instalar, frase secreta para copiar nem rede para escolher. A Phantom é opcional para quem já usa.
- **Português simples.** "Trocar", "Cobrar", "Pagar", "Rende": nada de token, gas ou slippage na tela. Os valores aparecem em real e dólar, nunca em SOL.
- **O preço inteiro antes do toque.** Toda troca mostra a cotação, a taxa em reais e o que chega antes de confirmar. Se o programa for recusar (teto, disjuntor, credencial), o app diz o motivo antes do botão, porque simula a transação antes.
- **Fluxos conhecidos.** Adicionar dinheiro por Pix, pagar e cobrar por QR, metas, extrato, alertas e um comprovante para compartilhar que mostra quanto se economizou em relação ao banco.
- **Taxa de rede invisível.** Frações de centavo por transação, pagas pela operação; o usuário nunca precisa ter SOL.
- **Comprovante público quando quiser.** Cada operação tem link no explorador, para quem quer conferir; ninguém é obrigado.

Hoje, na devnet, a chave da conta fica no navegador, o que serve para moedas de teste. Antes de dinheiro real, ela passa para custódia de produção: carteira embutida com passkey ou MPC, ou custódia pelo parceiro autorizado. Essa escolha está na lista de antes da mainnet.

## Os cofres

O dinheiro fica em dois cofres na blockchain dos quais nenhuma pessoa tem a chave: só as regras do programa podem movê-lo.

- **Dois cofres, um por moeda.** Um guarda o real digital, o outro o dólar digital. Cada um é uma conta de token num endereço derivado do programa (`["vault", pool, moeda]`), cujo dono é o próprio pool (`["pool", moeda real, moeda dólar]`), e não uma carteira. Não existe chave privada para roubar ou perder.
- **Quem pode mover o dinheiro.** Só o programa `cambi_pool`, e só pelas instruções dele: uma troca só paga depois que a outra moeda entrou, na mesma transação; um saque só paga o dono da posição, dentro do limite imediato ou pela fila.
- **As camadas são contabilidade, não caixas separadas.** O dinheiro da Rende e das Baleias fica nos mesmos cofres. A posição de cada depositante registra principal e cotas por camada, e o programa garante a ordem: a Rende é sênior; as Baleias são júniores e só sacam enquanto o cofre cobre todo o principal da Rende nas duas moedas. Além disso, 30% do principal da Rende fica guardado em cada moeda, fora das trocas.
- **Dinheiro reservado.** Um saque na fila fica separado (`queued`) e sai da liquidez disponível para trocas, para que uma corrida não tire o mesmo dinheiro duas vezes.
- **Lastro.** Com a prova de reserva ligada, o custodiante atesta a reserva de cada moeda on-chain. Se o emitido passar da reserva, ou o atestado vencer, trocas e depósitos param; saques continuam.
- **Quem muda as regras em volta deles.** Só o conselho misto, por score de impacto e depois de uma espera; o protocolo v3 em si será imutável (ver Governança). O guardião é um programa sem chave: trava trocas e depósitos por tempo, ou pausa, nunca move dinheiro, e os saques seguem livres.

## Token economics

A cambI não tem token especulativo nem token de governança: a economia gira em torno de taxas de câmbio reais, divididas por regra pública entre quem opera, quem regula a ponta e quem dá liquidez.

### Unidades e lastro

| Unidade | O que representa | Na devnet | Em produção |
|---|---|---|---|
| Real digital | R$ 1 | cBRL de teste, emitido pelo programa | Stablecoin de real de emissor regulado, ou real tokenizado que rende CDI |

| Unidade | O que representa | Na devnet | Em produção |
|---|---|---|---|
| Dólar digital | US$ 1 | cUSD de teste | USDC (ou dólar tokenizado que rende títulos americanos) |
| Cota (share) | Participação nas taxas de uma camada, medida em reais no depósito | Conta on-chain por carteira | Igual |

O principal é nominal em cada moeda: quem deposita US$ 100 tem direito a US$ 100. Na Rende, 30% do principal fica guardado na própria moeda, fora das trocas; o resto trabalha nas trocas. Saques grandes ainda passam pelo limite instantâneo e pelo disjuntor, e o excedente vai para a fila. Se a moeda pedida estiver em falta, o pedido entra na fila e, no fim do aviso, a pessoa espera a moeda voltar ou recebe o mesmo valor na outra moeda, pelo preço do oráculo e sem taxa. As Baleias absorvem primeiro as perdas de câmbio, e o guardião para o pool se o colchão delas cair abaixo de 10% do que se deve à Rende; um choque maior que todo o capital das Baleias ainda atingiria a Rende. A cota só define a fatia das taxas. Com a prova de reserva ligada, o pool para de aceitar trocas se o emitido passar da reserva atestada.

## Para onde vai a taxa




regra de divisão do programa cambi_pool v2.6 (FeeConfig padrão)

No teste com 1.000 carteiras, 1.800 trocas de varejo movimentaram R$ 30.590 e geraram R$ 304,82 de taxa: 0,2% do volume para o parceiro Pix e, do resto, 25% para a operação e 75% para quem dá liquidez, exatamente como o programa manda. Apps parceiros (B2B) pagam 0,4% e depositantes a partir de R$ 1.000 pagam 0,5% (medido no mesmo instante: 0,61% contra 1,23% do varejo).

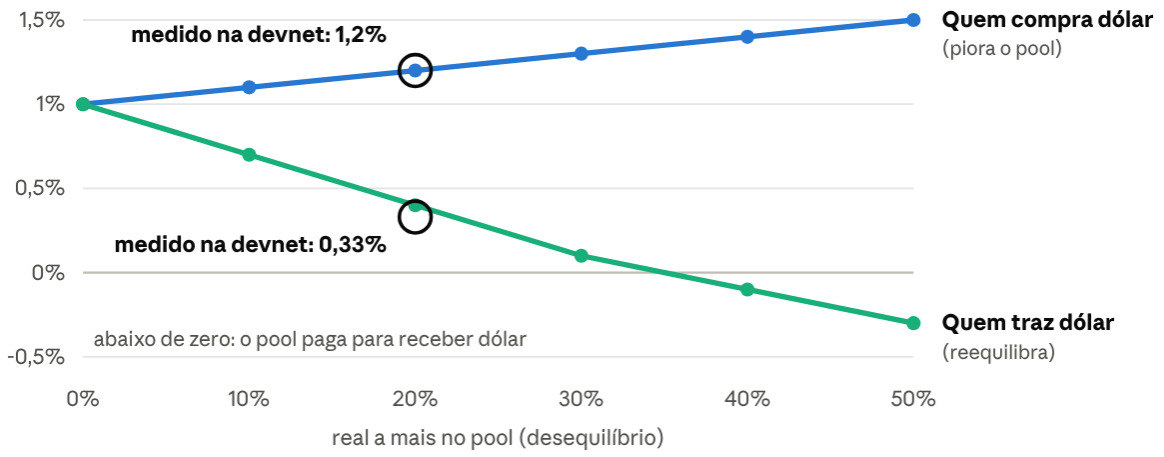
## Taxa dinâmica, desconto e prêmio de escassez

Três mecanismos empurram o pool de volta ao equilíbrio, sempre a favor de quem traz a moeda que falta:

1. **Taxa dinâmica:** a taxa base é multiplicada por 1 + o desequilíbrio que a troca piora, entre 0,7× e 1,5×.
2. **Desconto de reequilíbrio:** quem traz a moeda que falta recebe preço melhor, 2% por 100% de desequilíbrio restante, limitado a taxa + base. Assim, ida e volta nunca dá lucro (provado em teste).
3. **Prêmio de escassez no depósito (no ar):** quem deposita a moeda que falta ganha cotas a mais, 10% por 100% de desequilíbrio restante, no máximo 10%. No teste, com 26% a mais de real, quem depositou dólar ganhou 2,23% de cotas a mais; quem depositou real, 0%. O prêmio vira automaticamente para o real quando o real faltar.

**O pool cobra de quem tira dólar e paga quem traz**

Taxa efetiva (%) por quanto o pool tem de real a mais, varejo com taxa base de 1%




fórmula do programa v2.6 (quote); pontos medidos no teste de ecossistema de 16/10/2026

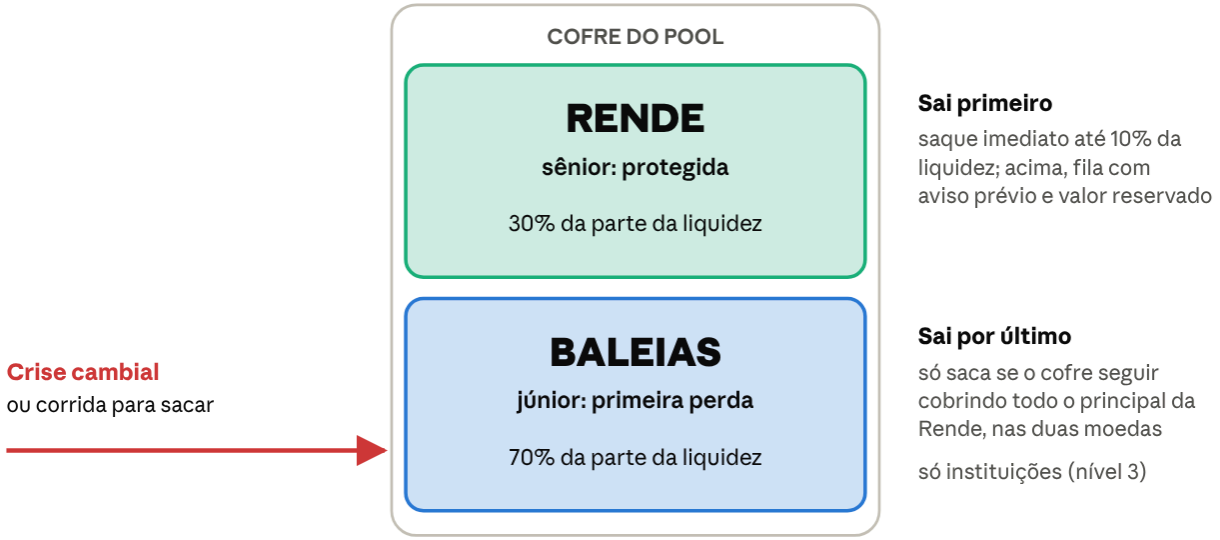
No teste com 1.000 carteiras, a liquidez das trocas começou com ~26% de real a mais: quem comprou dólar pagou 1,23% e quem devolveu dólar, 0,29%; na ida e volta ninguém lucrou (0 de 900). O desequilíbrio veio da Rende, que entrou só em real. Pool equilibrado na largada e taxa base de varejo entre 0,6% e 0,8% seguem como os ajustes previstos.

## Camadas: Rende e Baleias

A Rende é sênior e a Baleia é júnior. As Baleias ficam com 70% do que vai para a liquidez porque assumem o risco primeiro: só sacam se o cofre continuar cobrindo todo o principal da Rende, nas duas moedas. Desde a v2.6, 30% do principal da Rende fica guardado em cada moeda, e as trocas não tocam nele.

**A Baleia leva o tranco primeiro; a Rende fica protegida**

O cofre do pool em duas camadas: quem ganha mais assume o risco antes

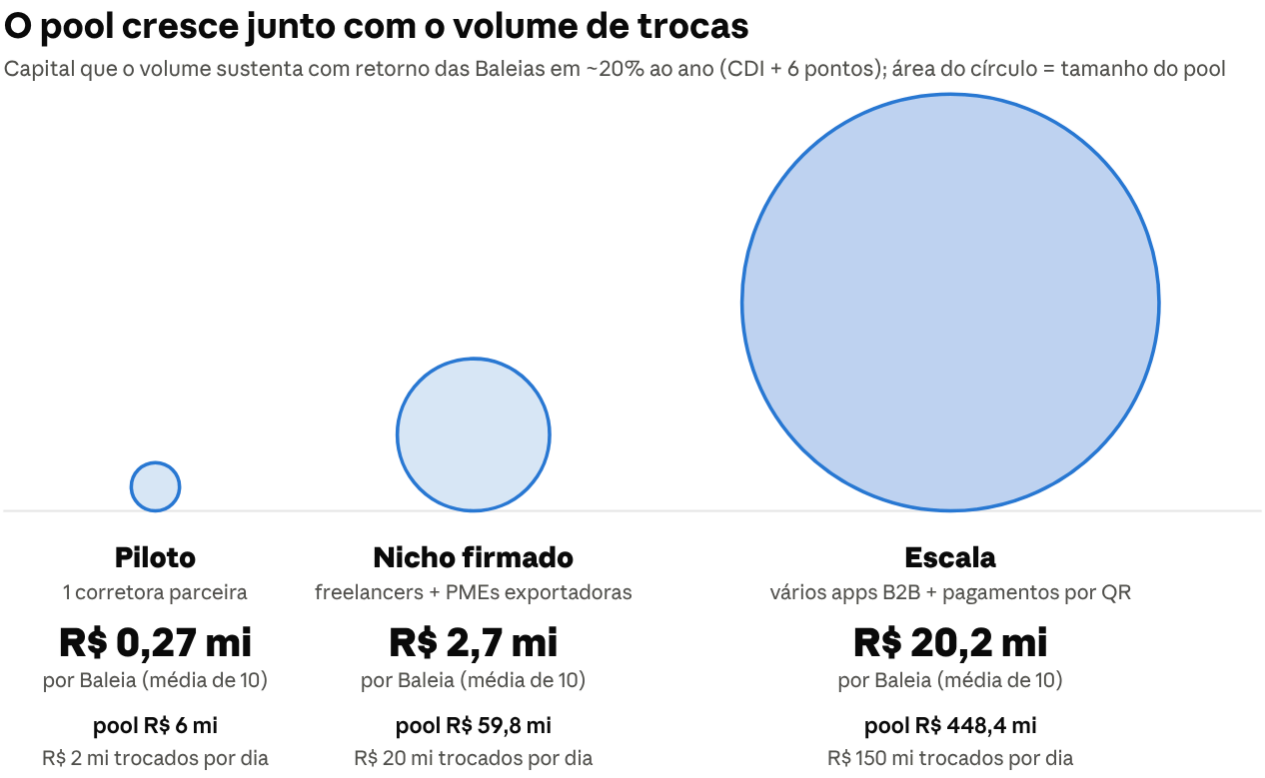



regras baleia_can_withdraw, fila de saque e credencial nível 3 do programa v2.6

O desenho lembra um fundo com cotas sênior e subordinada: quem quer previsibilidade fica na Rende; quem quer mais retorno e tem fluxo de câmbio próprio, nas Baleias.

## Dimensionamento e equilíbrio

O retorno das Baleias é taxa dividida por capital: mais dinheiro que o volume sustenta dilui todo mundo. Na simulação, o capital entra até o retorno chegar a CDI + 6 pontos (~20% ao ano), com taxas comprimidas pela concorrência.




simulação cambI (baleias.py), taxas comprimidas pela concorrência, 16/10/2026

Capital além do que o volume sustenta só dilui. Por isso o roadmap prevê teto de capacidade com fila de entrada e lastro que rende (Tesouro Selic e títulos americanos tokenizados): com ele, o dinheiro parado ganha o juro básico e as taxas de câmbio viram um extra.

Premissas da simulação: 35% do volume no varejo, 55% em B2B e 10% de depositantes; 252 dias úteis; Baleias com 45% do pool; cotação de R$ 5,10. São hipóteses, não dados de mercado.

## Unit economics e custo de operação

Em cada R$ 10 mil trocados, a cambI fica com R$ 9 a R$ 20, e o custo variável dela é menos de 1 centavo. O negócio é volume.

### Quanto sobra para a cambI por troca

| Cliente | Taxa | Parceiro Pix | cambI (25% do resto) | Baleias + Rende | Custo de rede |
|---|---|---|---|---|---|
| Varejo, taxa atual | 1,0% = R$ 100 | R$ 20 | **R$ 20** | R$ 60 | R$ 0,004 |
| Varejo, taxa planejada | 0,6% = R$ 60 | R$ 20 | **R$ 10** | R$ 30 | R$ 0,004 |

| Cliente | Taxa | Parceiro Pix | cambl (25% do resto) | Baleias + Rende | Custo de rede |
|---|---|---|---|---|---|
| Depositante | 0,5% = R$ 50 | R$ 10 | **R$ 10** | R$ 30 | R$ 0,004 |
| App parceiro (B2B) | 0,4% = R$ 40 | R$ 4 | **R$ 9** | R$ 27 | R$ 0,004 |

Pool equilibrado, regras do programa v2.6. O parceiro Pix fica com 0,2% do volume que passa por Pix (100% no varejo, 50% nos depositantes, 20% no B2B).

## Custos de operação

| Item | Quando | Custo | Em reais | Origem do número |
|---|---|---|---|---|
| Taxa de rede por transação | cada troca, depósito ou saque | 0,000005 SOL | R$ 0,003 | **medido**: 28 transações na devnet, todas iguais; com o app pagando a taxa (duas assinaturas), 0,00001 SOL, como no teste com 1.000 carteiras |
| Taxa de prioridade (rede cheia) | cada troca, se preciso | ~0,0000022 SOL (21,8 mil unidades de cálculo) | R$ 0,001 | **calculado** com o consumo medido |
| Credencial do cliente | uma vez por pessoa; paga pelo emissor; hoje não é devolvida (fechamento previsto na v3) | 0,0018 SOL | R$ 0,97 | **calculado**: 132 bytes |
| Posição na Rende ou Baleia | uma vez por depositante; hoje não é devolvida (fechamento previsto na v3) | 0,0019 SOL | R$ 1,00 | **calculado**: 139 bytes |
| Contas de moeda do cliente | uma vez por pessoa, se a cambl patrocinar | 0,0041 SOL | R$ 2,18 | **calculado**: 2 contas de 165 bytes |

| Item | Quando | Custo | Em reais | Origem do número |
|---|---|---|---|---|
| KYC (documento + biometria) | uma vez por pessoa | ~US$ 0,30 | ~R$ 1,53 | **referência de mercado** (preço público da Didit) |
| Tarifa Pix | cada Pix | grátis para pessoa física; PJ 0,99–1,45%, teto de R$ 10 | até R$ 10 | **pesquisa** (Contabilizei) |
| Espaço dos programas na rede (pool + guardião) | uma vez (devolvido se fechar) | ~4,66 SOL | ~R$ 2.500 | **medido**: deploy do v2.6 em 28/10/2026 |

Conversões: SOL a ~US$ 105 (16/10/2026) e US$ 1 = R$ 5,10. Os custos fixos (RPC para mainnet, auditoria externa, parecer jurídico, contrato com parceiro, contabilidade e equipe) estão sendo orçados e não foram estimados aqui.

## O que isso diz para escalar

1. **O ponto de equilíbrio é um número de volume.** A cada R$ 1 milhão trocado por mês, a cambI recebe R$ 900 a R$ 2.000. Para pagar, por exemplo, R$ 100 mil de custo fixo por mês, são necessários R$ 50 milhões a R$ 110 milhões trocados por mês.
2. **O parceiro pesa mais quando a taxa cai.** Com taxa de 0,6%, os 0,2% fixos do parceiro levam um terço de tudo; o contrato deve remunerar o parceiro como fatia da taxa, não do volume.
3. **B2B escala melhor.** Leva menos por troca, mas um app parceiro traz muitos usuários de uma vez, sem custo de KYC por pessoa para a cambI.

## IOF nas operações da cambI

O IOF é o imposto sobre operações de câmbio. Quem paga é o cliente; o parceiro autorizado recolhe e repassa à Receita; não é receita nem custo da cambI. A alíquota sobre troca com stablecoin ainda não está definida, então todos os números abaixo usam três cenários.

| Cenário | Comprar dólar (real → dólar) | Receber do exterior (dólar → real) | Base |
|---|---|---|---|
| A. Sem IOF na troca com stablecoin | 0% | 0,38% | Hoje: nenhum decreto sobre cripto em vigor; entrada de câmbio paga 0,38% |
| B. Tratada como câmbio comum | 0,38% | 0,38% | Se a Resolução BCB 521 levar à alíquota geral de câmbio |
| C. Proposta da Fazenda | 3,5% (pessoa física isenta até R$ 10 mil por mês) | 0,38% | Proposta em discussão, não está em vigor |

**Custo total a cada R$ 10 mil, pool equilibrado**

| Operação | Taxa cambl | IOF, cenário A | IOF, cenário B | IOF, cenário C | Custo total |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprar dólar, varejo, taxa atual | 1,0% = R$ 100 | R$ 0 | R$ 38 | R$ 350 | 1,0% a 4,5% |
| Comprar dólar, varejo, taxa planejada | 0,6% = R$ 60 | R$ 0 | R$ 38 | R$ 350 | 0,6% a 4,1% |
| Comprar dólar, pessoa física até R$ 10 mil por mês | 0,6% = R$ 60 | R$ 0 | R$ 38 | R$ 0 (isento) | 0,6% a 0,98% |
| Receber do exterior, B2B | 0,4% = R$ 40 | R$ 38 | R$ 38 | R$ 38 | 0,78% |
| Receber do exterior, varejo | 0,6–1,0% | R$ 38 | R$ 38 | R$ 38 | 0,98% a 1,38% |

Para comparar: comprar dólar por conta internacional hoje custa 3,9% a 5,5% (taxa mais 3,5% de IOF). No pior cenário, a cambl com a taxa planejada (4,1%) fica na faixa da Wise e abaixo da Nomad; para a pessoa física que converte até R$ 10 mil por mês, custa menos de um quarto do caminho da conta internacional.

**O primeiro teste da devnet (16/10), com IOF.** As 13 trocas de teste movimentaram R$ 3.489,60: cerca de R$ 2.836 comprando dólar e R$ 654 trazendo dólar. Se fossem reais, o IOF seria de R$ 2,48 no cenário A (só nas entradas), R$ 13,26 no B e R$ 101,74 no C sem a isenção (R$ 2,48 com ela, porque cada carteira de teste ficou muito abaixo de R$ 10 mil).

**Em escala.** Com os volumes diários da simulação, 252 dias úteis e metade comprando e metade vendendo dólar, o IOF que o parceiro recolheria para o governo seria:

| Fase | Volume por ano | Cenário A | Cenário B | Cenário C (sem isenção) |
|---|---|---|---|---|
| Piloto (R$ 2 milhões por dia) | R$ 504 milhões | R$ 0,96 milhão | R$ 1,92 milhão | R$ 9,78 milhões |
| Nicho (R$ 20 milhões por dia) | R$ 5,04 bilhões | R$ 9,6 milhões | R$ 19,2 milhões | R$ 97,8 milhões |
| Escala (R$ 150 milhões por dia) | R$ 37,8 bilhões | R$ 71,8 milhões | R$ 143,6 milhões | R$ 733,3 milhões |

O IOF não muda o que a cambI recebe, mas muda o que o cliente paga, e portanto a demanda. Por isso o tratamento do IOF na troca com stablecoin é a primeira pergunta do parecer jurídico. Todos os números são informativos, não orientação tributária.

## Segurança

Cada risco do câmbio on-chain tem uma trava escrita no programa e testada com transações reais.

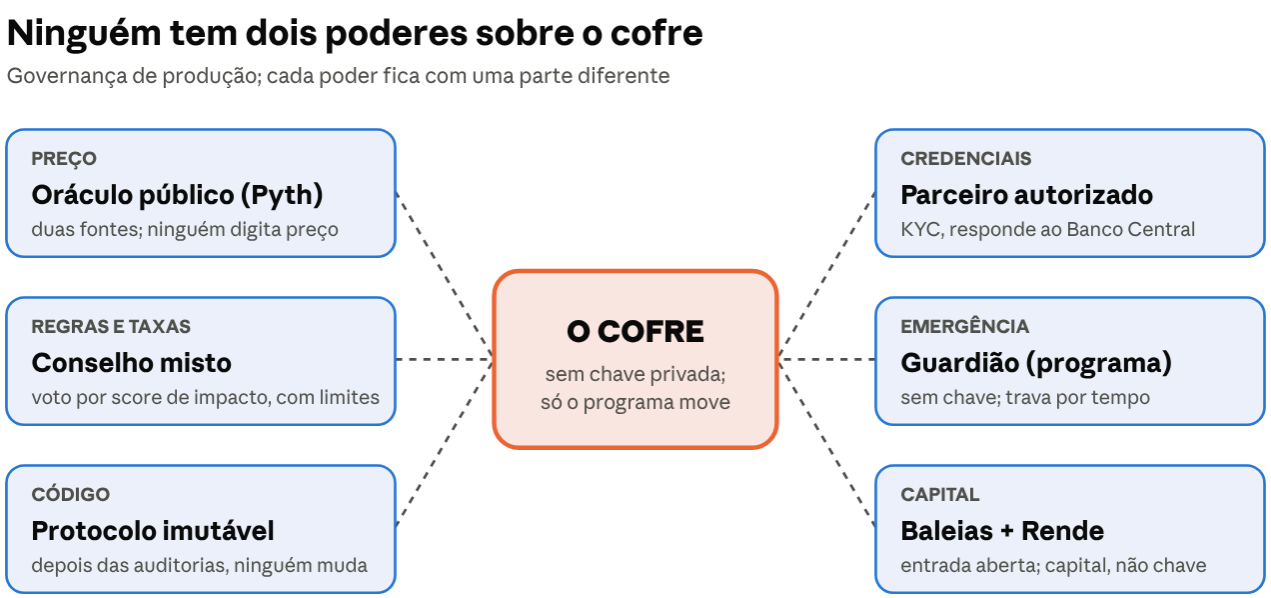
| Risco | Trava no programa | Como foi testada |
|---|---|---|
| Carteira desconhecida operando | Credencial KYC on-chain emitida pelo parceiro; teto por operação (R$ 10 mil nível 1, R$ 100 mil nível 2) e por 24 h (R$ 30 mil / R$ 300 mil) | Carteira sem credencial recusada na devnet (`KycRequired`) |
| Sanção ou ordem judicial | Bloqueio de bens (Lei 13.810/2019): trava troca, depósito e saque até a liberação; revogação separada | Teste de integração |
| Drenagem por preço errado | Disjuntor com janela deslizante: no máximo 30% da liquidez de cada moeda sai por hora, contando saída líquida | Testes de integração, incluindo o ataque de ida e volta |
| Corrida no pool | Saque imediato até 10% da liquidez; acima, fila com aviso prévio e valor reservado | Teste de integração com espera real |

| Risco | Trava no programa | Como foi testada |
|---|---|---|
| Pausa de emergência abusada | Não existe chave de pausa: o guardião é um programa que trava só por regra e por tempo, com teto diário; soltar antes da hora é do conselho | Devnet, 1.000 carteiras: a chave do deployer tentou travar e foi recusada; um salto de 5% na cotação fez o guardião descansar sozinho; o conselho de teste soltou em 17 s |
| Corrida a uma moeda | Limite por minuto, disjuntor por hora e respiro do guardião só no sentido que drena | Estresse: 19 de 40 compras de R$ 1.000 passaram, o resto foi segurado; quem devolveu dólar seguiu trocando; o respiro soltou sozinho em 15 min |
| Rende sem a moeda na hora do saque | 30% do principal da Rende fora das trocas; a fila aceita o pedido e paga na outra moeda pelo oráculo, se a pessoa preferir | Teste de integração: real em falta, pedido de R$ 1.000 pago em dólar pelo oráculo, sem taxa |
| Atualização maliciosa do código | v2.5: upgrade governado com espera. v2.6 na devnet: o upgrade ainda é da chave do deployer (só teste). v3: código imutável depois das auditorias; ninguém faz upgrade | v2.5 aplicado na devnet por esse caminho; execução antecipada recusada |
| Moeda sem lastro | Prova de reserva: se o emitido passar da reserva atestada, trocas e depósitos param | Teste de integração (desligada na devnet, sem custodiante real) |
| Fluxo B2B fora do controle | Teto institucional por operação e descredenciamento do parceiro | Teste de integração |

Uma revisão interna do v2 achou 8 pontos, nenhum crítico, todos corrigidos. Antes de dinheiro real, uma auditoria externa é obrigatória.

## Governança

Nenhuma parte sozinha controla o preço, as regras ou o código. Cada poder fica com uma parte diferente, e toda mudança espera em público antes de valer.




Na devnet, um conselho de teste faz o papel do conselho; o guardião sem chave está no ar (v2.6, 28/10/2026).

modelo de governança de produção; na devnet, uma multisig de teste Squads v4 faz o papel do conselho

- **Preço:** um oráculo público e independente (Pyth) com uma segunda fonte; ninguém digita preço.
- **Regras e taxas:** um conselho misto (cambl, parceiro autorizado, empresa de segurança independente, depositantes da Rende e Baleias, no máximo dois assentos cada), votando por score de impacto dentro de limites escritos no código, com esperas de 24 horas a 14 dias.
- **Código:** o protocolo v3 fica imutável depois de duas auditorias externas: ninguém consegue mudá-lo, nem a cambl, nem o conselho, nem as Baleias. A cambl cuida do front (o app, a experiência e as integrações), não do protocolo. Novidades saem como uma versão nova, para a qual o usuário escolhe migrar.
- **Credenciais:** emitidas só pelo parceiro autorizado, que responde ao Banco Central.
- **Emergência:** um guardião que é programa, sem chave: trava por tempo (respirar, descansar) ou para, pelas regras gravadas nele; nunca solta nem move dinheiro; saques continuam.

A especificação completa (regras de ouro, níveis de impacto, câmaras de voto) está em Arquitetura de segurança v3.

## O que roda na devnet hoje

Para provar a mecânica antes de o conselho existir, um conselho de teste (multisig Squads v4, 7 de 10 chaves de teste) assume o admin e o oráculo do pool v2.6 (`8PxeD9tYtnEhaY6x59sEirKeFdrCP3Bx3yEyThU1RiFQ`). As chaves de teste são derivadas da chave do deployer, para que nenhuma dependa de um cache próprio. O guardião é o

programa `cambi_guardian`: ninguém tem chave de pausa. No pool v2.5, uma multisig de teste guardava as configurações e outra a autoridade de upgrade, atrás de uma espera de 1 hora.

**Cotação na devnet.** O conselho de teste grava a cotação a partir de cinco fontes públicas (Coinbase, Mercado Bitcoin, AwesomeAPI, ExchangeRate-API e Banco Central Europeu). Só grava quando pelo menos duas concordam a até 0,3% entre si, e vale o preço do maior grupo que concorda. Se o dólar digital (USDT) se descolar do dólar comercial, ele fica de fora sem travar a rodada; se nenhum par concordar, nada é gravado e as trocas esperam. Na rede principal, o programa lê o Pyth direto.

**Provado: o upgrade governado do v2.5.** Em 16/10/2026, o prêmio de escassez entrou no ar assim: proposta nº 2, 7 de 10 aprovações de teste, execução antecipada recusada pela espera, execução depois de 61 minutos e binário na rede conferido com o compilado.

**Um achado no caminho.** A devnet recusa `ExtendProgramChecked` quando chamado de dentro de uma multisig (CPI), mas aceita o `Upgrade`. Como o v2.5 é 3 KB maior, o espaço extra agora é ampliado direto com `ExtendProgram`, que não exige autoridade, só paga o aluguel e não muda o código; a proposta governada leva só o `Upgrade`. Confirmamos isso com uma multisig e um programa vazio descartáveis antes de mexer no programa de verdade.

**Um acidente que confirmou o desenho.** As chaves de teste da multisig do v2.5 ficavam só no cache do GitHub Actions, que apaga um cache depois de 7 dias sem uso. Sem as chaves, ninguém mais atualiza a cotação nem faz upgrade daquele pool: trocas e depósitos ficaram travados, e os saques do principal continuam possíveis, porque o saque não depende da cotação, como a regra de ouro promete. Foi o motivo para o guardião virar programa, para as chaves de teste do v2.6 serem derivadas de uma única chave e para a v3 ser imutável: nada do dia a dia pode depender de uma chave que alguém guarda. O app do branch v2 já usa o pool v2.6 e está publicado à parte, em powerdeblack.github.io/cambi-v2; o app público da submissão segue no programa original, que não foi tocado.

**Antes da mainnet:** os assentos do conselho vão para as instituições citadas acima, as chaves vão para custódia institucional MPC ou HSM, e o guardião continua sendo programa; pessoas de plantão só recebem os alertas e levam ao conselho a decisão de soltar uma trava antes da hora.

## Arquitetura de segurança v3: um cofre intocável

A próxima versão tira de cena qualquer mão que alcance o dinheiro: nenhuma pessoa, empresa ou Baleia vai conseguir mover o dinheiro dos clientes fora das regras do programa, e o código do protocolo vai ficar impossível de mudar.

## O princípio

O dinheiro nunca pode depender de confiar em alguém. Os cofres já não têm chave privada; a v3 vai além, para que nenhuma parte sozinha controle o preço, as regras ou o código em volta deles. Na devnet, uma multisig de teste faz o papel da governança para provar a mecânica (como no upgrade do v2.5); é um andaime do protótipo, não o desenho de produção.

## Separação de poderes: ninguém tem dois

| Poder | Quem detém |
|---|---|
| Preço (oráculo) | Um oráculo público e independente (Pyth) com checagem de confiança e uma segunda fonte; as trocas param se divergirem. Ninguém digita preço |
| Taxas e tetos | Um conselho misto, sempre dentro de limites fixos no código, votado por score de impacto (abaixo) |
| Código do programa | Ninguém: o código da v3 fica imutável depois das auditorias. Novidades só como versão nova, por escolha do usuário |
| Emissor de KYC | Só o parceiro autorizado, que responde ao Banco Central |
| Pausa de emergência | Um programa guardião sem chave que trava por tempo (no ar na devnet, v2.6) |
| Prover liquidez e ganhar taxa | Baleias: qualquer investidor nível 3, com aporte pelo perfil e teto de capacidade do pool |

O conselho misto dá no máximo dois assentos a cada grupo, para que nenhum tenha maioria: a cambI, o parceiro autorizado, uma empresa de segurança independente, um representante dos depositantes da Rende e Baleias. As chaves ficam em custódia institucional MPC ou HSM, distribuídas entre pessoas e lugares, com rotação.

**Baleias entram com capital, não com chaves.** Ficam com a parte júnior das taxas e assumem a primeira perda; preço, taxas, código e credenciais são decididos em outro lugar. Com entrada aberta, não há clube fixo: cabem quantas Baleias a capacidade do pool e o perfil de cada investidor permitirem.

## Um protocolo imutável

O próximo protocolo não vai poder ser mudado. A v3 é publicada, passa por duas auditorias e então perde a autoridade de upgrade para sempre (`Authority: none`), o que qualquer pessoa confere em qualquer explorador da Solana. A partir daí ninguém altera o código: nem a cambl, nem o conselho, nem as Baleias, nem um atacante que roube uma chave.

A cambl passa a cuidar só do front: o app, a experiência, o atendimento e as integrações com o parceiro e o Pix. A governança fica só com o que o próprio código permite: mover parâmetros dentro de limites escritos nele (taxas, tetos, a lista de fontes de oráculo aprovadas), por score de impacto e com espera. Toda regra sobre o dinheiro, inclusive os próprios limites, fica fixa para sempre.

**Regras de ouro no protocolo, impossíveis de desligar:**

1. Não existe instrução de "admin saca".
2. Cada depositante sempre pode sacar o próprio principal, na hora ou pela fila.
3. O cofre nunca paga mais do que tem; o total devido nunca passa do saldo, conferido a cada operação.
4. A saída por hora tem teto (o disjuntor vira regra fixa).

Como o código não muda, melhorias saem como um protocolo novo, publicado ao lado. Ninguém é mudado à força: cada usuário decide se migra, sacando de um e depositando no outro, e as regras de ouro garantem essa saída.

## Governança por score de impacto

O próprio programa dá a nota de cada proposta pelo tipo e pelo tamanho da mudança; quem propõe não escolhe. Quanto maior o impacto, mais gente vota e mais tempo todos esperam.

| Nível | Exemplos | Quem aprova | Espera |
|---|---|---|---|
| 1. Baixo | Taxa mudando até 10% do valor atual; teto dentro da faixa | Conselho, 3 de 5 | 24 horas |
| 2. Médio | Mudança maior de taxa, novo parceiro B2B, novo emissor de KYC | Conselho, 4 de 5; depositantes podem vetar | 72 horas |
| 3. Alto | Troca da fonte de oráculo (da lista aprovada), mudança na divisão das taxas dentro dos limites | Conselho, 4 de 5, mais voto dos depositantes com quórum | 7 dias |

| Nível | Exemplos | Quem aprova | Espera |
|---|---|---|---|
| 4. Crítico | Qualquer coisa que mexa em saques ou no principal | Tudo acima, mais uma janela para todos sacarem antes | 14 dias |

Os votos contam em duas câmaras: depositantes da Rende votam uma pessoa, um voto, e a credencial KYC impede carteiras falsas; Baleias votam pela raiz quadrada do capital, então 100 vezes mais dinheiro dá só 10 vezes mais voto. A mudança só passa se as duas câmaras aprovarem, com o conselho por cima. Até o parecer jurídico, os depositantes começam só com veto, e não com voto de aprovação, para não reforçar a leitura da Rende como valor mobiliário.

## Defesa em camadas

- O programa guardião: qualquer pessoa chama a vigília, e ele trava por tempo quando vê saída rápida, salto de cotação ou falta de lastro.
- Prova de reserva, build verificável (`solana-verify`) e recompensa por bugs.
- Um fundo de seguro formado com parte das taxas, para cobrir um eventual ataque.
- Duas auditorias independentes antes de o código ficar imutável, e verificação formal das regras de ouro como meta.

Nenhum sistema é inviolável. O objetivo realista é não ter ponto único de falha, limitar o pior caso e garantir a saída de todo usuário.

## Aberto onde gera confiança, fechado onde protege

O programa on-chain continua com código aberto e build verificável, sob a Business Source License, que permite ler e auditar mas bloqueia cópias comerciais por alguns anos. O motor de compliance (regras de PLD, sinais de fraude), as integrações com o parceiro e o Pix, os modelos de risco e a infraestrutura ficam privados. Chaves, credenciais e dados de clientes nunca ficam no código.

## Ordem de entrega

1. Escrever a especificação da v3 e os testes das regras de ouro.
2. Construir o protocolo v3 com as regras de ouro como invariantes; oráculo Pyth; conselho e governança por score de impacto; entrada aberta de Baleias.
3. Rodar na devnet com o teste em escala de 1.000 carteiras, como no v2.6.
4. Duas auditorias externas; depois mainnet com valores pequenos e recompensa por bugs.
5. Remover a autoridade de upgrade, deixando a v3 imutável, e anunciar publicamente.

O programa v2 atual não será congelado: ele ainda tem um admin com muitos poderes e não passou por auditoria externa.

## Conformidade e regulação

O caminho para operar com dinheiro real passa por um parceiro autorizado pelo Banco Central; a cambl entra como a tecnologia dele. Análise informativa, a confirmar com parecer jurídico.

| Tema | Leitura atual | O que a cambl faz |
|---|---|---|
| Ativos virtuais (Lei 14.478/2022 e resoluções do BCB de 2025) | Quem opera o pool tende a ser prestadora de serviços de ativos virtuais, com autorização prévia | Piloto como tecnologia de prestadora autorizada; chaves de admin com governança regulada |
| Câmbio (Lei 14.286/2021) | Troca com stablecoin atrelada ao dólar é operação de câmbio | Baleias só instituições autorizadas ou investidores qualificados (credencial nível 3) |
| Valores mobiliários (Parecer CVM 40) | A Rende pode ser oferta pública | Na fase piloto, Rende só para investidor qualificado; sem promessa de rendimento |
| Curso forçado do real | Obrigação no Brasil se paga em reais | Pagar QR Pix com dólar: o lojista recebe reais do parceiro |
| PLD/FT e sanções (Circular 3.978, Lei 13.810) | Monitoramento, COAF, bloqueio imediato de bens | Credencial revogável, bloqueio de bens on-chain, Travel Rule em envios de US$ 1.000 ou mais |
| Dados (LGPD, EC 115/2022) | Endereço de carteira é dado pseudônimo | Nada pessoal na blockchain; o mapa código↔pessoa fica com o parceiro |
| IOF | Alíquota sobre operações com cripto ainda em debate | Alíquota configurável e mostrada separada da taxa |

Três decisões vêm antes do lançamento: o enquadramento da Rende com parecer, o contrato com o parceiro (quem responde ao cliente, IOF, COAF) e a política de dados formal.

# Resultados medidos na devnet

Mil carteiras de teste usaram o pool v2.6 de ponta a ponta em 28/10/2026: cadastro com credencial, portão de KYC, trocas nos dois sentidos, Rende, fila de saque, guardião sem chave e um estresse econômico. As 27 afirmações deste documento conferiram, e as 4.547 transações deram o resultado esperado, em 76 minutos (o ritmo é limite da RPC pública gratuita, não da Solana).

### Medido, não prometido

Teste em escala na devnet em 28/10/2026 (v2.6); moedas de teste, sem valor real

| | | |
|---|---|---|
| **27/27**<br>**afirmações conferidas**<br>1.000 carteiras; 4.547 transações | **3,2 s**<br>**confirmação (mediana)**<br>p95 6,0 s; pior caso 10,8 s | **0,00001**<br>**SOL por transação**<br>duas assinaturas; fração de centavo |
| **23,1 mil**<br>**unidades de cálculo por troca**<br>cadastro 43 mil; depósito 25 mil | **1.000**<br>**carteiras no teste em escala**<br>cada uma com credencial KYC | **R$ 30.590**<br>**trocados em 1.800 operações**<br>R$ 304,82 em taxas, divisão exata |

deployments/load-v2-report.json (teste em escala com 1.000 carteiras), branch v2, 28/10/2026

**O achado que mudou o produto.** No primeiro teste (16/10, 8 carteiras), quem comprou dólar pagou **1,2%**; quem trouxe dólar pagou **0,33%**. O pool começou com cerca de 20% a mais de reais que de dólares, e a taxa dinâmica fez o trabalho dela: cobrou de quem aumentava o desequilíbrio e aliviou quem ajudava. Para o varejo isso é caro demais, e daí vieram três correções:

1. **Prêmio de escassez no depósito (no ar; com 1.000 carteiras, +2,23% de cotas para quem trouxe dólar).** Quem deposita a moeda que falta ganha até 10% a mais de cotas, proporcional ao desequilíbrio, sem prêmio se o depósito passar do ponto.
2. **Pool equilibrado no lançamento**, montado pelas Baleias meio a meio. O teste com 1.000 carteiras mostrou o porquê: as Baleias entraram meio a meio, mas a Rende entrou só em real e deixou a liquidez com 26% a mais de real.
3. **Taxa base de varejo de 0,6–0,8%**, a decidir pela governança com dados do piloto.

Nas trocas normais das 1.000 carteiras, o disjuntor chegou no máximo a 4% do teto em reais e 5,4% em dólares; na corrida ao dólar do estresse, a 68%. Não houve recusa inesperada: todas foram as previstas (sem credencial, acima do teto, trava de depósito, limite por minuto, respiro e descanso do guardião).

## Estresse econômico

No fim do teste, 40 carteiras tentaram tirar R$ 1.000 em dólar cada, em rajadas, e depois todas devolveram o dólar. O que aconteceu:

- **As travas seguraram a corrida.** Na primeira rajada, 19 compras passaram e o limite por minuto segurou 21. Na vigília seguinte, o guardião mandou respirar só no dólar, e a segunda rajada foi recusada inteira pelo respiro.
- **A taxa subiu conforme o dólar faltou:** de 1,22% nas primeiras compras para 1,33% nas últimas.
- **Quem trouxe a moeda que faltava continuou trocando** durante o respiro e pagou 0,15% de mediana. Ninguém lucrou na ida e volta (0 de 19).
- **O pool voltou ao ponto de partida:** desequilíbrio de 26% a 40% no pico e de volta a 26%.
- **O respiro soltou sozinho** depois de 15 minutos, sem ninguém mexer.

Um detalhe honesto: numa devolução, o desconto de reequilíbrio deixou a taxa em −0,01% (a pessoa recebeu um pouco mais que o preço do oráculo). Mesmo assim, a ida e volta não deu lucro, que é a garantia escrita no programa.

## Migração entre cofres e alta do dólar (simulação)

Antes de qualquer mudança de versão, simulamos 1.000 carteiras (10 Baleias, 690 na Rende e 300 no varejo) com as regras do v2.6, saindo de um cofre antigo desequilibrado (+52%) para um novo, em calma e em pânico ( `sim/migracao_sim.py` ). É um modelo das regras, não a rede.

- **A migração é segura.** Ninguém ficou preso nem recebeu na moeda errada. 95% do dinheiro saiu do cofre antigo em 27 a 40 h na calma e em 3,4 h no pânico, no ritmo do disjuntor.
- **Dois cofres juntos somam liquidez.** Com um roteador que divide as trocas grandes, a maior compra de dólar possível subiu 17% na mediana e nenhuma troca foi recusada. Como os dois cofres usam a mesma cotação do oráculo, ninguém lucra arbitrando entre eles. É a base da ideia de cofres irmãos, cada um com o próprio disjuntor e o próprio guardião.
- **A simulação achou um impasse, já corrigido no programa.** O guardião parava o pool por falta de colchão, e a parada barrava também o depósito da Baleia, que é o que repõe o colchão. Agora, com o pool parado, só a Baleia deposita, e o guardião para o pool mesmo se não houver nenhuma Baleia.
- **Dólar subindo 10%, 20% e 30%, aos poucos ou de uma vez: a Rende nunca perdeu.** O colchão das Baleias ficou acima de 15% do devido à Rende. Num salto de uma vez, a cotação velha permitiu de 2 a 4 trocas de arbitragem (até R$ 12,8 mil, pagos pelas

Baleias) até o guardião descansar o pool. No pior momento da semana, só uma alta de cerca de 287% de uma vez zeraria o colchão.

- **O limite que apareceu: atrair dólar.** O cofre novo nasceu +74% desequilibrado, porque 75% da Rende deposita em real. Em alguns momentos o cofre tinha 63% do dólar devido à Rende em dólar; o resto existe em reais e sai pela fila ou na outra moeda, pela cotação e sem taxa.

## Entrada no mercado e tração

Começamos por quem ganha em dólar, porque converte todo mês, sente a taxa e já procura alternativas.

**Público inicial:** freelancers e profissionais remotos pagos do exterior; depois, pequenos exportadores de serviços digitais. **Expansão:** apps parceiros (B2B) que usam a cambI como motor de câmbio e turistas pagando QR Pix com dólar.

**Métrica-norte:** carteiras ativas na semana, ou seja, pelo menos uma troca ou pagamento em 7 dias. Ela é medida on-chain pelo indexador público, só com agregados (o teste em escala de 28/10/2026 usou 1.000 carteiras; o indexador ainda lê o pool v2.5 e será apontado para o v2.6).

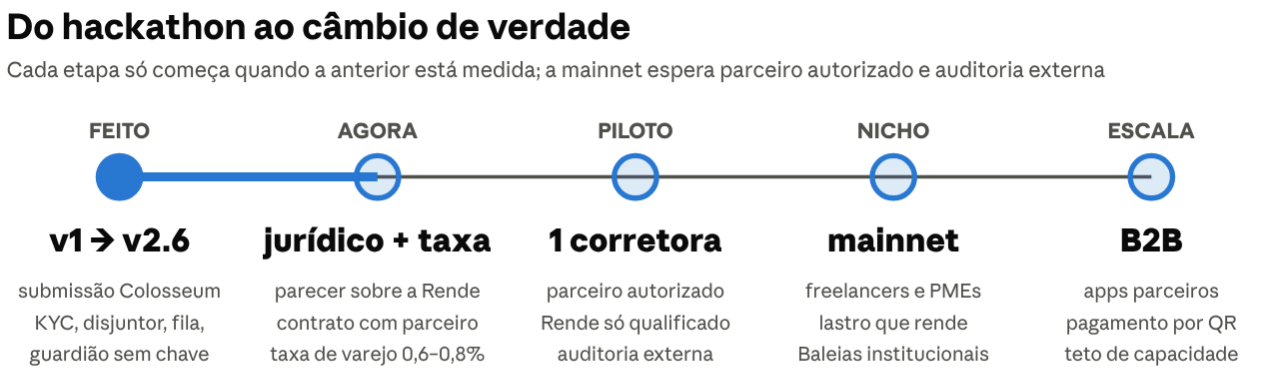
| Canal | Por que funciona | Primeiro experimento |
|---|---|---|
| Página para freelancers | Eles comparam taxas e trocam por uma opção mais barata | Calculadora "quanto você perdeu na última remessa?" e lista de espera |
| Comprovante de economia para compartilhar | Cada comprovante mostra a economia contra o banco e transforma o usuário em canal | Já está no app; medir compartilhamentos e cadastros |
| Comunidades | Grupos de devs e freelancers, Superteam, Solana Brasil | Posts com números reais, sem promessa de rendimento |
| PMEs exportadoras | Volume recorrente, taxa B2B | 5 conversas de piloto por meio de uma corretora parceira |
| Apps parceiros (B2B) | Uma integração traz muitos usuários sem custo de KYC por pessoa | Cartas de intenção de 2 apps que pagam freelancers |
| Turistas | Pagar qualquer QR Pix com dólar | Piloto numa região turística quando o parceiro estiver no ar |

## Metas de 90 dias

| Meta | Número | Por que importa |
|---|---|---|
| Cadastros na lista de espera | 500 | Prova demanda no nosso próprio canal |
| Entrevistas com clientes (volume mensal e custo atual) | 50 | Dados reais de quanto o cliente paga hoje |
| Parceiro autorizado em negociação | 1 | Sem ele não há dinheiro de verdade |
| Cartas de intenção de apps B2B | 2 | Volume além do varejo |
| Auditoria externa orçada e agendada | 1 | Obrigatória antes da mainnet |

São metas, não resultados. Cada uma será reportada nos Builder Updates públicos.

# Roadmap




O programa avaliado na Colosseum e o pool da submissão não mudam: tudo isto vive no branch v2, num programa novo.

roadmap cambl, outubro de 2026

| Etapa | Entrega | Condição para seguir |
|---|---|---|
| Feito | v1 (submissão); v2.4 a v2.6 na devnet: KYC on-chain, disjuntor deslizante, fila de saque, prêmio de escassez por upgrade governado, guardião sem chave, reserva da Rende e teste com 1.000 carteiras | 27 de 27 afirmações conferidas com 1.000 carteiras; v2.5 executado depois da espera de 1 h |
| Agora | Parecer sobre a Rende; contrato-modelo com parceiro; taxa base de varejo definida pela governança | parecer e contrato assinados |
| Piloto | uma corretora autorizada como emissora de KYC e Baleia; Rende só para investidor qualificado; auditoria externa | carteiras ativas na semana crescendo; zero incidente |
| Nicho | mainnet com freelancers e PMEs exportadoras; lastro que rende (Tesouro Selic e T-bills tokenizados) | volume que sustenta as Baleias |
| Escala | apps B2B, pagamento por QR para turistas, teto de capacidade com fila de entrada | taxa de varejo competitiva sem subsídio |

A segurança v3 (protocolo imutável, separação de poderes, governança por score de impacto, entrada aberta de Baleias) é construída entre o Agora e o Piloto; o protocolo v3 só fica imutável depois de duas auditorias externas, antes de dinheiro real em escala.

# Equipe

A cambI foi projetada e construída pelo fundador, Gustavo: o programa, o app, a governança e a medição. Agora buscamos pessoas para levar o projeto da devnet ao dinheiro de verdade.

| Função | Foco | Quando |
|---|---|---|
| Líder técnico, Solana e TypeScript | Programa, app, infraestrutura e segurança até a mainnet | Agora |
| Jurídico regulatório (BCB, CVM) | Enquadramento da Rende, regras de ativos virtuais, contrato com o parceiro | Agora |
| Desenvolvimento de negócios | Parceiro autorizado e as primeiras Baleias | Agora |
| Compliance / PLD | Política de KYC/KYB, monitoramento, comunicação ao COAF pelo parceiro | Piloto |
| Auditoria externa de smart contract | Revisão completa do programa v2.6 e do guardião antes de dinheiro real | Antes da mainnet |
| Designer de produto | Onboarding, acessibilidade, testes com freelancers e turistas | Piloto |
| Growth e conteúdo | Plano de 30 dias, lista de espera, comunidade | Piloto |
| Contabilidade e finanças | Abertura, tributos, IOF com o parceiro | Piloto |
| Encarregado de dados (DPO) | Política de dados, relatório de impacto, canal do titular | Piloto |
| Engenheiro de dados | Indexador on-chain, métricas, alertas de compliance | Depois do piloto |

Funções reguladas (jurídico, contabilidade) exigem profissionais habilitados.

# Riscos e aviso legal

| Risco | O que pode acontecer | Mitigação |
|---|---|---|
| Oráculo | Cotação atrasada vira lucro para arbitrador e perda para quem deposita (simulação: ~12% do pool ao ano com atualização de hora em hora) | Atualização por desvio (~1 min), duas fontes concordando a até 0,3%, limite de variação por atualização |
| Fluxo de mão única | Brasileiro compra dólar; o lado do dólar seca | Taxa dinâmica, desconto de reequilíbrio, prêmio de escassez, Baleias repondo dólar |
| Risco cambial | A Baleia fica com a posição aberta entre real e dólar | Baleias são júnior e profissionais; teto de posição aberta no roadmap |
| Contrato inteligente | Erro no código | Testes, auditoria interna, auditoria externa antes de dinheiro real, código imutável depois das auditorias (v3) |
| Regulação | Mudança de regra, IOF, enquadramento da Rende | Parceiro autorizado, Rende restrita, alíquotas configuráveis |
| Adoção | Volume baixo dilui o retorno de quem deposita | Teto de capacidade, foco em B2B e recebimento do exterior |

**Aviso legal.** Este documento descreve um protótipo em rede de testes, com moedas sem valor real. Não é oferta de investimento nem promessa de rendimento. Rendimentos dependem do volume de trocas e podem ser negativos para as Baleias; depósitos não têm garantia do FGC. As análises jurídicas e regulatórias aqui são informativas e precisam de parecer de profissionais habilitados. Números de mercado são estimativas.

# Apêndice técnico

Tudo abaixo vem de `programs/cambi_pool/src/lib.rs` (v2.6, branch v2) e, para o guardião, de `programs/cambi_guardian/src/lib.rs`.

## Desequilíbrio do pool

Com B os reais livres, U os dólares livres e p o preço do oráculo (reais por dólar):

```
I = \frac{B - U p}{B + U p}, \qquad -1 \le I \le 1
```

I > 0 significa que o pool tem real sobrando (falta dólar).

## Taxa dinâmica

Uma troca que piora o desequilíbrio paga mais; uma que melhora paga menos. Com w = I quando entra real e w = −I quando entra dólar:

$$\text{taxa} = \text{base} \cdot \operatorname{clamp}(1 + w,\ 0{,}7,\ 1{,}5)$$

Taxas base: varejo 1,0%, depositantes 0,5%, B2B 0,4%.

## Desconto de reequilíbrio

Quem traz a moeda que falta recebe a mais, calculado sobre o desequilíbrio que sobra depois da troca ($I_2$), com k = 2%, e só se a troca não passar do ponto ($I_2$ mantém o sinal de I):

$$\text{bônus} = \min\left(k \cdot |I_2|,\ \text{taxa} + \text{base}\right)$$

O teto garante que ida e volta nunca dá lucro.

## Prêmio de escassez no depósito (v2.5)

Depositar a moeda que falta gera cotas a mais, também sobre o desequilíbrio que sobra depois do depósito, sem prêmio se passar do ponto:

$$\text{prêmio} = \min\left(5k \cdot |I_2|,\ 10\%\right), \qquad \text{cotas} = V_{\text{BRL}} \cdot (1 + \text{prêmio})$$

O principal continua nominal: o prêmio só aumenta a fatia do depositante nas taxas futuras.

## Disjuntor

A saída líquida de cada moeda numa janela deslizante de uma hora tem teto de 30% da base. A saída passada decai linearmente, e a entrada da mesma moeda abate a saída:

$$\text{usado}(t) = \text{usado}(t_0) \cdot \max\left(0,\ 1 - \frac{t - t_0}{W}\right), \qquad \text{usado} \le 30\% \cdot \text{base}$$

## Tetos e saques

| Regra | Nível 1 (básico) | Nível 2 (completo) | Nível 3 (institucional) |
|---|---|---|---|
| Por operação | R$ 10.000 | R$ 100.000 | sem teto |
| Por 24 horas | R$ 30.000 | R$ 300.000 | sem teto |
| Depósito na Baleia | não | não | sim |

Saque imediato até 10% da liquidez livre; acima disso, um pedido de saque com aviso prévio (mínimo de 60 s; 10 min na devnet), com o valor reservado em `queued`.

Reserva da Rende: as trocas só usam a liquidez que sobra depois de guardar 30% do principal da Rende em cada moeda (o conselho ajusta entre 20% e 100%). Se a fila de uma moeda passar do que há no cofre, as trocas que tiram essa moeda param até a fila ser coberta; no fim do aviso, a pessoa resgata na moeda pedida ou, só enquanto ela estiver em falta, recebe o mesmo valor na outra moeda, pelo preço do oráculo e sem taxa.

## Guardião e travas (v2.6)

A cada vigília, o guardião compara o pool com a foto anterior. O nível mais grave vence:

| Nível | Gatilho | Trava | Quanto tempo |
|---|---|---|---|
| 1. Respirar | Liquidez das trocas de uma moeda caiu 20% ou mais numa janela de 15 min | Só trocas que tiram essa moeda | 15 min (teto do pool: 30 min) |
| 2. Descansar | Cotação saltou 3% ou mais entre duas vigílias, ou 3 respiros no mesmo dia | Trocas e depósitos | 1 h (teto: 2 h por vez, 6 h por dia) |
| 3. Parar | Cofre não cobre as taxas reservadas e a reserva da Rende, ou o patrimônio das Baleias abaixo de 10% do devido à Rende (vale também sem nenhuma Baleia no pool) | Trocas e depósitos; só a Baleia ainda deposita | até o conselho soltar |

Saques nunca são bloqueados. Só o conselho solta uma trava antes da hora.

### Contas

| Conta | Sementes do endereço | Guarda |
|---|---|---|
| Pool | `pool`, moeda real, moeda dólar | Preço, taxas, tetos, estado do disjuntor, travas do guardião, reserva da Rende, chaves de governança |
| Cofre (um por moeda) | `vault`, pool, moeda | O dinheiro; dono é o pool |
| Credencial | `credential`, pool, usuário | Nível, validade, emissor, revogada, bloqueada, uso do dia |
| Posição | por usuário e camada | Principal, cotas, dívida de recompensa |
| Pedido de saque | `ticket`, posição | Valor na fila e hora de liberação |
| Atestado de reserva | `reserve`, pool, moeda | Reserva atestada, hora, atestador |
| Vigília (programa guardião) | `watch`, pool | Foto da última vigília, janela de 15 min, reincidências do dia |

### Testes

- 35 testes unitários em Rust: 28 no pool (taxas, desequilíbrio, prêmio, disjuntor, tetos, travas por tempo, reserva da Rende, depósito da Baleia com o pool parado) e 7 no guardião (decisões de respirar, descansar e parar).
- Testes de integração numa Solana local no CI para cada regra acima, incluindo os ataques (ida e volta, base do disjuntor inflada, griefing).
- 101 testes do app conferindo que as instruções montadas pelo app batem com o IDL publicado.
- Teste em escala na devnet (v2.6): 1.000 carteiras, 4.547 transações, 27 de 27 afirmações conferidas (antes, no v2.5: 33 de 33 passos com 8 usuários).
- O CI confere que o binário de produção não tem instruções exclusivas da devnet.

## Referências

**cambi (branch `v2` de github.com/powerdeblack/cambi)**

- Programa: `programs/cambi_pool/src/lib.rs`; relatório de ecossistema: `deployments/ecosystem-v2-report.json`; métricas: `deployments/metrics-v2.json`; histórico do upgrade governado: `deployments/devnet-v2.json`; diagnóstico da

extensão por CPI: `deployments/diag-loader-cpi.json`; guardião: programs/cambi_guardian/src/lib.rs; registro do v2.6: deployments/devnet-v26.json; teste em escala: deployments/load-v2-report.json.

**Mercado**

- Volume cripto declarado à Receita, 2025: Fintrender, InvestNews, Cointelegraph Brasil.
- 90% do fluxo cripto em stablecoins (presidente do BC, fev/2025): Reuters via Investing.com.
- Exportação de serviços e empresas exportadoras, 2025 (MDIC): Exame, eshoje.
- Remessas recebidas (série do Banco Mundial): The Global Economy.
- Contratação remota de brasileiros (relatório Deel): Forbes Brasil.
- Custo de pagamentos com stablecoin por região: post da Cointelegraph, 16/10/2026.

**Concorrentes e impostos**

- Wise: Exiap, Euro Dicas. Nomad: Corretora Forex, Melhores Cartões. Remessa Online: Remessa Online, blog da Wise. Bancos: Exiap.
- IOF: o-tributo, Barbieri Advogados, Remessa Online; proposta de IOF sobre cripto: ASA.

**Custos**

- Preço de referência de KYC: Didit. Tarifa Pix para empresas: Contabilizei. Preço do SOL: MetaMask.

Os números da web foram coletados em 17/10/2026 a partir de resumos de busca; várias fontes divergem, e cada número será confirmado na fonte primária antes de uso externo.